SEGUNDO PARCIAL

Planificación ágil y prototipo del sistema Bocatto

Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto Valley

Laínez Suárez Ricardo Andrés (líder)
Padilla Triviño Marco Adrian
Andino Martínez Nelson David



Análisis y Diseño de Software · NRC 36838 · Grupo 5 · Ing. Jenny Ruiz · 17 de noviembre de 2026

¿Qué es Bocatto?

Un sistema web para registrar, preparar, seguir y cobrar los pedidos del restaurante Bocatto Valley. Reemplaza las comandas en papel y la comunicación de palabra entre las áreas.

El problema

- Errores al anotar los pedidos
- Demoras entre el salón, la cocina y la caja
- Poco seguimiento del estado de cada pedido

M **Mesero**
Toma el pedido en la mesa

C **Cliente**
Pide con el QR y ve el estado

O **Operador**
Registra pedidos telefónicos

C **Cocinero**
Cambia el estado del pedido

C **Cajero**
Cobra y cierra el pedido

A **Administrador**
Menú, QR, promociones y reportes

Objetivo SMART

Analizar, diseñar y planificar el sistema web de gestión de pedidos de Bocatto Valley, llevando sus 8 requisitos funcionales a historias de usuario y sprints con trazabilidad completa, hasta el 15 de diciembre de 2026.

S

Específico

Analizar, diseñar y planificar el sistema de pedidos de Bocatto Valley.

M

Medible

8 requisitos en 8 sprints: 4 terminados con su trazabilidad y 4 planificados. 79 horas estimadas.

A

Alcanzable

Se usa la ERS, las guías UML, Jira, Confluence y lo visto en la materia.

R

Relevante

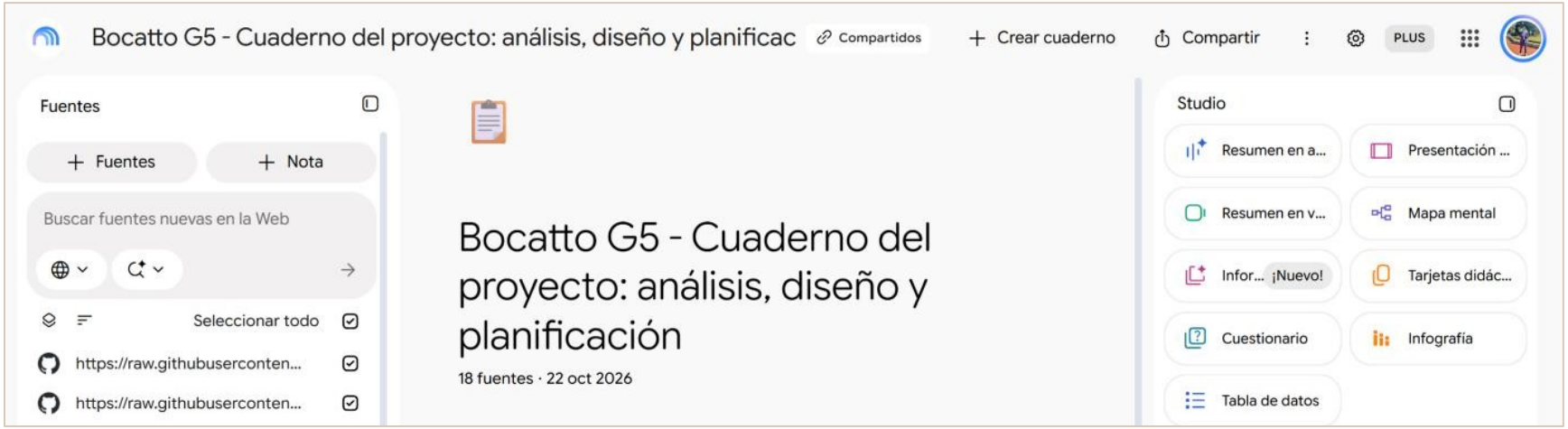
Menos errores al registrar pedidos y mejor coordinación entre cocina, caja y salón.

T

Temporal

Sprints 1 a 4 del 8 al 17 de noviembre. Sprints 5 a 8 hasta el 15 de diciembre de 2026.

Investigación con IA generativa



Cuaderno único de NotebookLM con las 18 fuentes del proyecto

NotebookLM

Elicitación, ERS, IREB, historias MTZHU, backlog, cronograma, guías, talleres e informe de trazabilidad.

Gem Tutor Bocatto

Responde sobre los 8 casos de uso y los 8 sprints y hace preguntas de repaso del proyecto.

Cuaderno: notebook.google.com/notebook/eca2758b...

Gem: gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5

Planificación del proyecto con P.A.R.A.



SPRINTS - JIRA

La planificación en Jira (plantilla Scrum, proyecto **36838_G5**) planifica los 8 requisitos funcionales del sistema y mantiene la trazabilidad: requisito de la ERS, caso de uso, historia de usuario en la matriz MTZHU, historia en Jira con sus subtareas y pantalla en Confluence. Hay un sprint por requisito funcional del SRS. Los sprints 1 a 4 son los 4 casos de uso de nivel 0 de la Guía 1 y la Guía 2 y están terminados, con su pantalla en Confluence. Los sprints 5 a 8 están planificados, de una semana cada uno, hasta el 15 de diciembre de 2026. Las subtareas describen el trabajo de implementación de cada requisito. Es el mismo backlog de G5_Backlog_PlantillaV1.1.xlsx, MTZHU_G5_V1.1.xlsx y G5_Cronograma_Sprints_V1.1.xlsx del repositorio. La tabla Planificación por Sprints de arriba registra el avance de la asignatura.

- Tablero Scrum en Jira: 36838_G5
- Backlog en Jira
- Maquetado por requisito en Confluence

Sprint	Fechas	Caso de uso	Historia	Encargado	Horas	Estado	Enlace del sprint
Sprint 1	8 al 10 de noviembre	CU 0-1	RF002 - Tomar pedido en mesa	Marco Padilla	10 h	Terminado	Abrir Sprint 1
Sprint 2	10 al 12 de noviembre	CU 0-3	RF004 - Realizar pedido por QR	Marco Padilla	8 h	Terminado	Abrir Sprint 2
Sprint 3	12 al 14 de noviembre	CU 0-4	RF005 - Gestionar preparación del pedido	Ricardo Laínez	8 h	Terminado	Abrir Sprint 3
Sprint 4	14 al 17 de noviembre	CU 0-5	RF006 - Cobrar pedido en la caja	Nelson Andino	8 h	Terminado	Abrir Sprint 4
Sprint 5	18 al 24 de noviembre	CU 0-0	RF001 - Autenticar en el sistema	Marco Padilla	12 h	Planificado	Abrir Sprint 5
Sprint 6	25 de noviembre al 1 de diciembre	CU 0-2	RF003 - Tomar pedido telefónico	Ricardo Laínez	11 h	Planificado	Abrir Sprint 6
Sprint 7	2 al 8 de diciembre	CU 0-7	RF008 - Administrar configuración del sistema	Ricardo Laínez	13 h	Planificado	Abrir Sprint 7
Sprint 8	9 al 15 de diciembre	CU 0-6	RF007 - Consultar estado de pedido	Nelson Andino	9 h	Planificado	Abrir Sprint 8

Sección Sprints - Jira del espacio P.A.R.A. en Notion

P — Proyecto
Tema, SMART, sprints de Notion y de Jira

A — Áreas
Unidad 1 y Unidad 2 con lo trabajado

R — Recursos
Guías, documentos y herramientas

A — Archivos
Entregables con su archivo y enlace

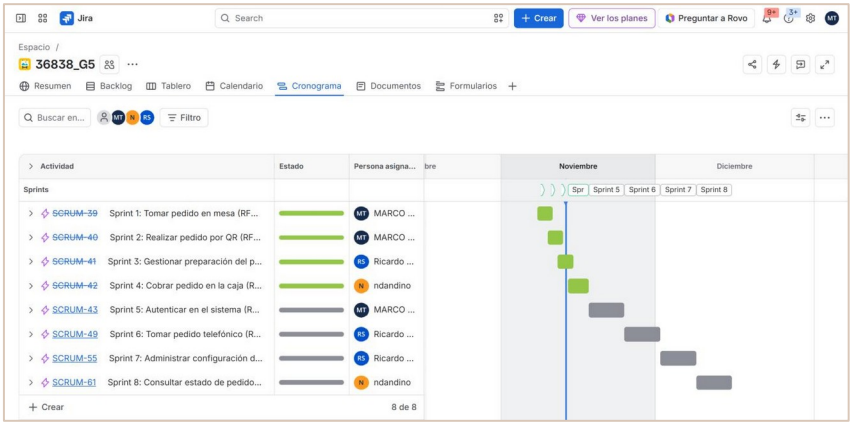
Notion: app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6

Cronograma: un requisito por sprint

1	2	3	4	5	6	7	8
8-10 nov	10-12 nov	12-14 nov	14-17 nov	18-24 nov	25 nov-1 dic	2-8 dic	9-15 dic
RF002 Tomar pedido en mesa	**RF004** Pedido por QR	**RF005** Preparación en cocina	**RF006** Cobro en caja	**RF001** Autenticación	**RF003** Pedido telefónico	**RF008** Configuración del sistema	**RF007** Estado del pedido
Marco · 10 h	Marco · 8 h	Ricardo · 8 h	Nelson · 8 h	Marco · 12 h	Ricardo · 11 h	Ricardo · 13 h	Nelson · 9 h
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado

79 horas en total: Marco 30 h, Ricardo 26 h y Nelson 23 h. El detalle por subtarea está en G5_Cronograma_Sprints_V1.1.

El cronograma en Jira y en Excel



Cronograma de Jira con las 8 épicas

Cronograma de sprints - Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto (Grupo 5)

Sprints 1 a 4: requisitos de la Guía 1 y Guía 2 (terminados). Sprints 5 a 8: planificados hasta el 15 de diciembre de 2026.

Sprint	ID	Actividad	Responsable	Horas	Inicio	Fin	Sem 1 08/11 - 14/11	Sem 2 15/11 - 21/11	Sem 3 22/11 - 28/11	Sem 4 29/11 - 05/12	Sem 5 06/12 - 12/12	Sem 6 13/12 - 15/12	Estado
Sprint 1	**RF002**	**Tomar pedido en mesa**	**Marco Padilla**	**10**	**08/11/2026**	**10/11/2026**							Terminado
Sprint 1	REQ002-1	Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-2	Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-3	Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador	Nelson Andino	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-4	Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina	Ricardo Lainez	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 2	**RF004**	**Realizar pedido por QR**	**Marco Padilla**	**8**	**10/11/2026**	**12/11/2026**							Terminado
Sprint 2	REQ004-1	Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR	Marco Padilla	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-2	Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa	Ricardo Lainez	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-3	Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina	Marco Padilla	2	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 3	**RF005**	**Gestionar preparación del pedido**	**Ricardo Lainez**	**8**	**12/11/2026**	**14/11/2026**							Terminado
Sprint 3	REQ005-1	Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes	Ricardo Lainez	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-2	Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida	Marco Padilla	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-3	Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente	Nelson Andino	2	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 4	**RF006**	**Cobrar pedido en la caja**	**Nelson Andino**	**8**	**14/11/2026**	**17/11/2026**							Terminado
Sprint 4	REQ006-1	Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-2	Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido	Ricardo Lainez	2	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-3	Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 5	**RF001**	**Autenticar en el sistema**	**Marco Padilla**	**12**	**18/11/2026**	**24/11/2026**							En proceso

G5_Cronograma_Sprints_V1.1: sprints 1 a 4 con sus subtareas

En verde lo terminado y en gris o café lo planificado. Cada subtarea tiene su responsable, sus horas y sus fechas, y el Excel cubre las semanas del 8 de noviembre al 15 de diciembre.

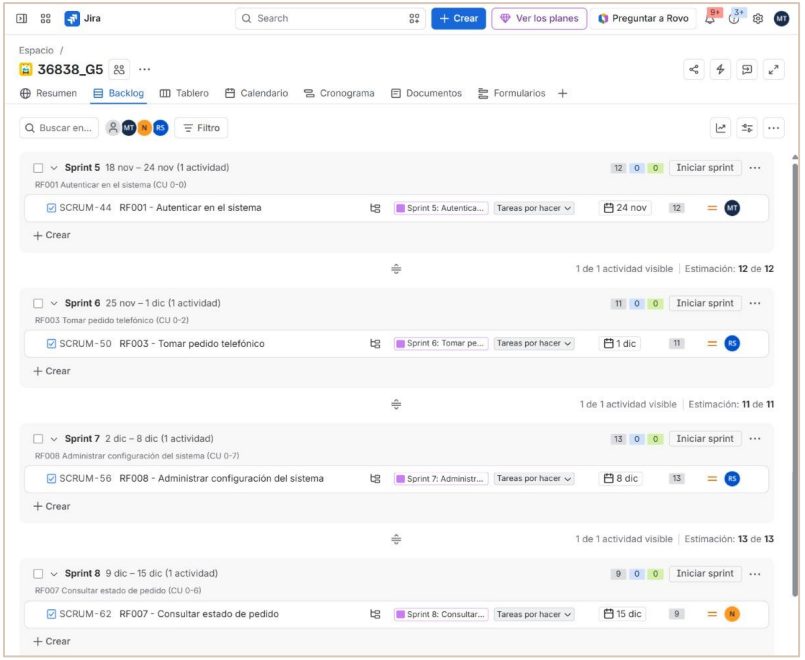
Cronograma: G5_Cronograma_Sprints_V1.1.pdf en GitHub

Prototipo con Jira y Confluence

1 **Tablero Scrum**
Backlog priorizado con 8 épicas, 8 historias y sus subtareas en 8 sprints.

2 **Documentación colaborativa**
Una página de Confluence por requisito con su pantalla, flujo y criterios.

3 **Trazabilidad**
Cada historia cita su RF de la ERS, su caso de uso y su fila en la MTZHU.



Backlog de Jira con los sprints 5 a 8 planificados

Jira: 36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

Confluence: 36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682

Trazabilidad de un requisito

1 ERS
RF002 Tomar pedido en mesa

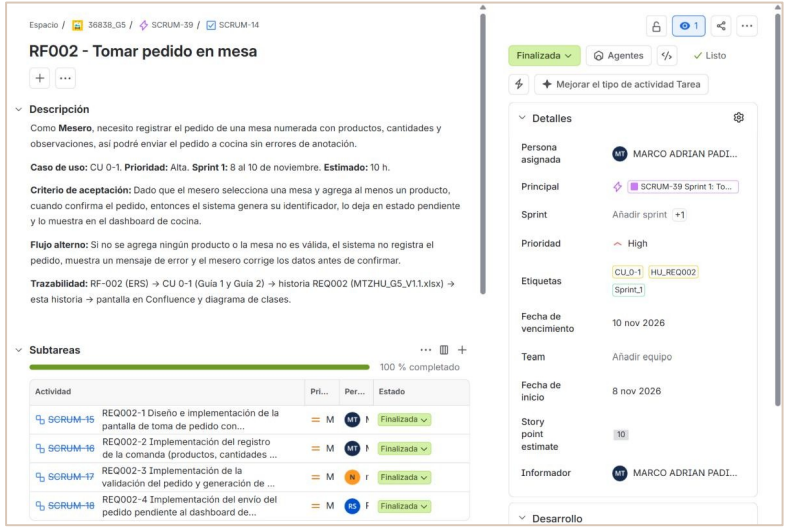
2 Caso de uso
CU 0-1 de la Guía 1

3 Historia
REQ002 en la MTZHU V1.1

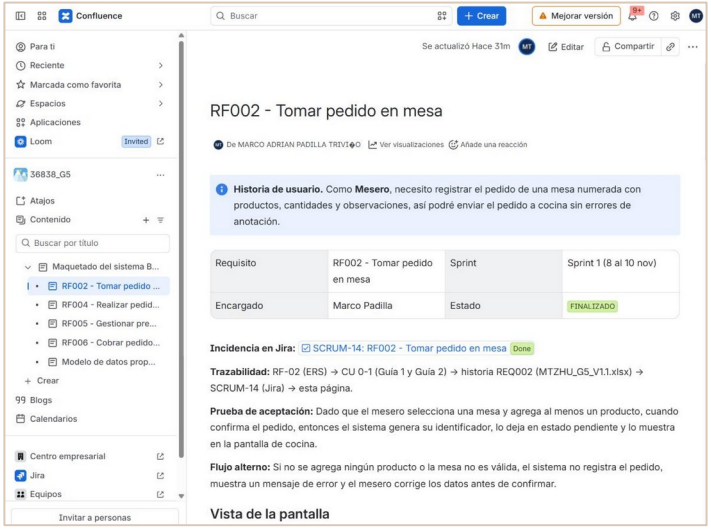
4 Jira
SCRUM-14 con 4 subtareas

5 Confluence
Pantalla y criterios

6 Clases
Diagrama del requisito



Historia SCRUM-14 en Jira



Página de RF002 en Confluence

Requisitos finalizados: sprints 1 a 4

REQ002

Terminado

Tomar pedido en mesa

Actor: Mesero · Jira SCRUM-14 · 4 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 10 h

REQ004

Terminado

Realizar pedido por QR

Actor: Cliente · Jira SCRUM-19 · 3 subtareas

Encargado: Marco Padilla · Estimado: 8 h

REQ005

Terminado

Gestionar preparación del pedido

Actor: Cocinero · Jira SCRUM-27 · 3 subtareas

Encargado: Ricardo Laínez · Estimado: 8 h

REQ006

Terminado

Cobrar pedido en la caja

Actor: Cajero · Jira SCRUM-31 · 3 subtareas

Encargado: Nelson Andino · Estimado: 8 h

Ejemplo de subtarea: "Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa" (Marco Padilla, 3 h).

Historia de usuario con prueba y flujo alterno

HISTORIA DE USUARIO (HU)

ITEM	USUARIO	STATUS
REQ002	Mesero	Terminado
TIEMPO	**PRIORIDAD**	**PROG. RESP**
10	Alta	Marco Padilla

QUE	Registrar el pedido de una mesa numerada con productos, cantidades y observaciones.	PARA QUE	Enviar el pedido a cocina sin errores de anotación.	COMO	1. Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa (Marco Padilla, 3 h) 2. Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos (Marco Padilla, 3 h) 3. Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador (Nelson Andino, 2 h) 4. Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina (Ricardo Laínez, 2 h)

NOMBRE HISTORIA	Tomar pedido en mesa

PRUEBA	Cómo se verifica: Dado que el mesero selecciona una mesa y agrega al menos un producto, cuando confirma el pedido, entonces el sistema genera su identificador, lo deja en estado pendiente y lo muestra en el dashboard de cocina. Flujo alterno (si no se verifica): Si no se agrega ningún producto o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos antes de confirmar.	COMENTARIOS	Caso de uso CU 0-1. Debe tener al menos un producto. Se genera un identificador y el pedido inicia en estado pendiente.

Ficha REQ002 de la matriz MTZHU_G5_V1.1

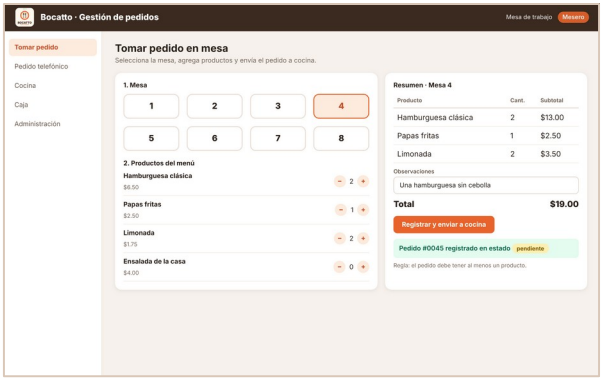
Cómo se verifica

El mesero confirma un pedido con al menos un producto y el sistema lo deja pendiente en el dashboard de cocina.

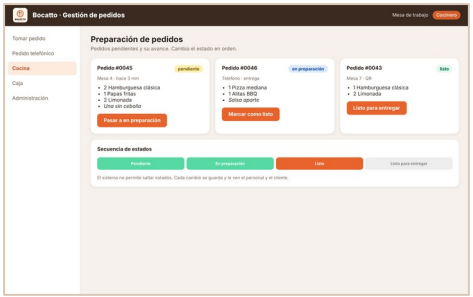
Flujo alterno

Si no hay productos o la mesa no es válida, el sistema no registra el pedido, muestra un mensaje de error y el mesero corrige los datos.

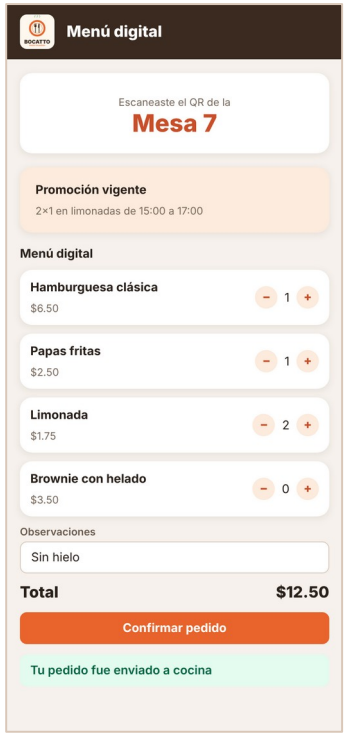
Maquetado del prototipo



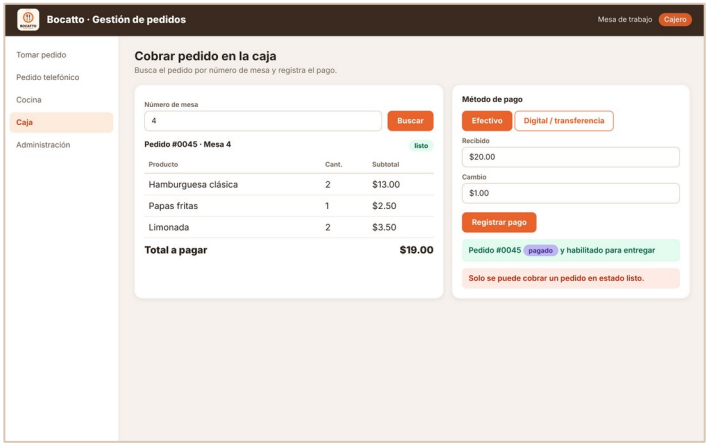
RF002: toma de pedido en mesa



RF005: dashboard de cocina



RF004: menú por QR



RF006: cobro en caja

Una pantalla por requisito terminado, publicada en su página de Confluence junto con el modelo de datos.

Metodologías y herramientas

1 Scrum

Un sprint por requisito, backlog priorizado e historias con subtareas en Jira.

2 P.A.R.A.

Notion ordenado en Proyecto, Áreas, Recursos y Archivos.

3 UML con PlantUML

Casos de uso, clases de análisis, secuencias y clases por requisito.

4 Trazabilidad

ERS, caso de uso, historia MTZHU, Jira, Confluence y diagrama de clases.

5 IA generativa

NotebookLM y el Gem para investigar y repasar el proyecto.

6 Control de versiones

GitHub con carpetas de elicitación, diseños y código, y archivos versionados.

Reflexión

> Al principio veía Jira, Confluence y Notion como cosas separadas, pero al armar los sprints entendí que todo sale del mismo lugar. Cada requisito de la ERS pasa a un caso de uso, luego a una historia de usuario y termina en tareas concretas que un programador puede hacer. Lo que más me costó fue escribir las subtareas pensando en lo que se va a implementar y no copiando el texto del SRS. Con la retroalimentación de la ingeniera juntamos diseño e implementación en cada tarea y planificamos los 8 requisitos hasta diciembre. Me quedo con que planificar bien desde el inicio ahorra mucho trabajo cuando llega el momento de programar.

Enlaces del proyecto

1	**Notion P.A.R.A.**	app.notion.com/p/3f3cd8194c458048b3adf5c09e2195b6
2	**GitHub de la asignatura**	github.com/Ricardo-lainez/RicardoLainez36838_G5_ADSW
3	**Backlog en Jira**	36838-g5.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog
4	**Maquetado en Confluence**	36838-g5.atlassian.net/wiki/spaces/3/pages/327682
5	**Cuaderno de NotebookLM**	notebook.google.com/notebook/eca2758b-8588-4cd0-880c-3fe946384210
6	**Gem Tutor Bocatto**	gemini.google.com/gem/d9eeb390f7c5?usp=sharing



Gracias

Laínez Suárez Ricardo Andrés · Padilla Triviño Marco Adrian · Andino Martínez Nelson David

Grupo 5 · Análisis y Diseño de Software · NRC 36838